

Transformation et manipulation des données



Dr Khadidja Henni

Séance 1: Généralités sur
l'analyse de données et
l'apprentissage machine

Plan de la séance

- Introduction
- Tour de Table
- Présentation du Plan de cours
- Retour sur les concepts fondamentaux en intelligence artificielle
- Laboratoire formatif

Tour de Table

Objectif :

- Faire connaissance et comprendre les attentes de chacun.

Questions pour guider le tour de table :

- Quel est votre parcours ?
- Avez-vous déjà travaillé avec les techniques de transformation de données?
- Quelles sont vos attentes pour ce cours ?

Plan de cours

Concepts fondamentaux en intelligence artificielle

Intelligence d'affaires

Qu'est-ce que l'intelligence d'affaires ? (Business Intelligence)

Définition : L'intelligence d'affaires (IAff) regroupe les outils, méthodes et processus permettant de **collecter, analyser et présenter** les données d'une organisation pour **aider à la prise de décision**.

Concepts de base :

- Collecte de données internes et externes
- Entrepôt de données (Data Warehouse)
- Tableaux de bord, indicateurs clés (KPI)
- Reporting, visualisation

Contexte d'utilisation :

- Décisions stratégiques (ex. : expansion, investissements)
- Optimisation de la chaîne d'approvisionnement
- Suivi des ventes, de la production, des stocks

Études de cas :

1. **Walmart** : centralisation des données de vente pour optimiser les réapprovisionnements.
2. **Hôpital** : tableau de bord des lits disponibles, du personnel, des admissions.
3. **Ville intelligente** : croisement données trafic + météo pour gérer la circulation.

Visualisation suggérée : Un tableau de bord décisionnel (ex : Power BI ou Tableau)

But : Offrir une **vue complète et lisible** de la performance d'une organisation.

Analytique d'affaires

Qu'est-ce que l'analytique d'affaires ? (Business Analytics)

Définition : L'analytique d'affaires regroupe les **méthodes d'analyse quantitative avancée** (statistique, modélisation, ML) appliquées à des données d'entreprise pour **expliquer, prévoir ou optimiser** les décisions.

Concepts de base :

- Données structurées ou non structurées
- Exploration de données (data mining)
- Utilisation de modèles prédictifs ou prescriptifs
- Optimisation et scénarios

But : Extraire de la valeur et transformer les données en **avantage compétitif**.

Contexte d'utilisation :

- Prévion de ventes, détection de fraude
- Optimisation du pricing, de la logistique
- Personnalisation marketing

Études de cas :

1. **Amazon** : recommandation de produits selon historique.
2. **Air Canada** : ajustement des tarifs en temps réel.
3. **Banque** : score de crédit et prévention du défaut.

Différence subtile avec l'intelligence d'affaires :

IAff décrit ce qui se passe, **l'analytique d'affaires va plus loin : elle prévoit et prescrit.**

Analytique d'affaires

Type d'analyse	Question principale	Exemple
Descriptive	Que s'est-il passé ? (statistiques, rapports)	Taux de ventes par mois
Diagnostic	Pourquoi cela s'est-il passé ? (analyses de corrélations, ANOVA)	Baisse de performance d'une ligne de production
Prédictive	Que va-t-il se passer ? (régressions, modèles ML)	Prédiction du churn client
Prescriptive	Que dois-je faire ? (optimisation, recommandation)	Réallocation optimale des ressources
Cognitive (IA)	Peut-elle apprendre seule ? Capacité d'un système à simuler une forme d'intelligence (raisonner, apprendre, décider)	Recommandations Netflix, ChatGPT, voitures auto

Les différentes approches analytiques

Analytique d'affaires

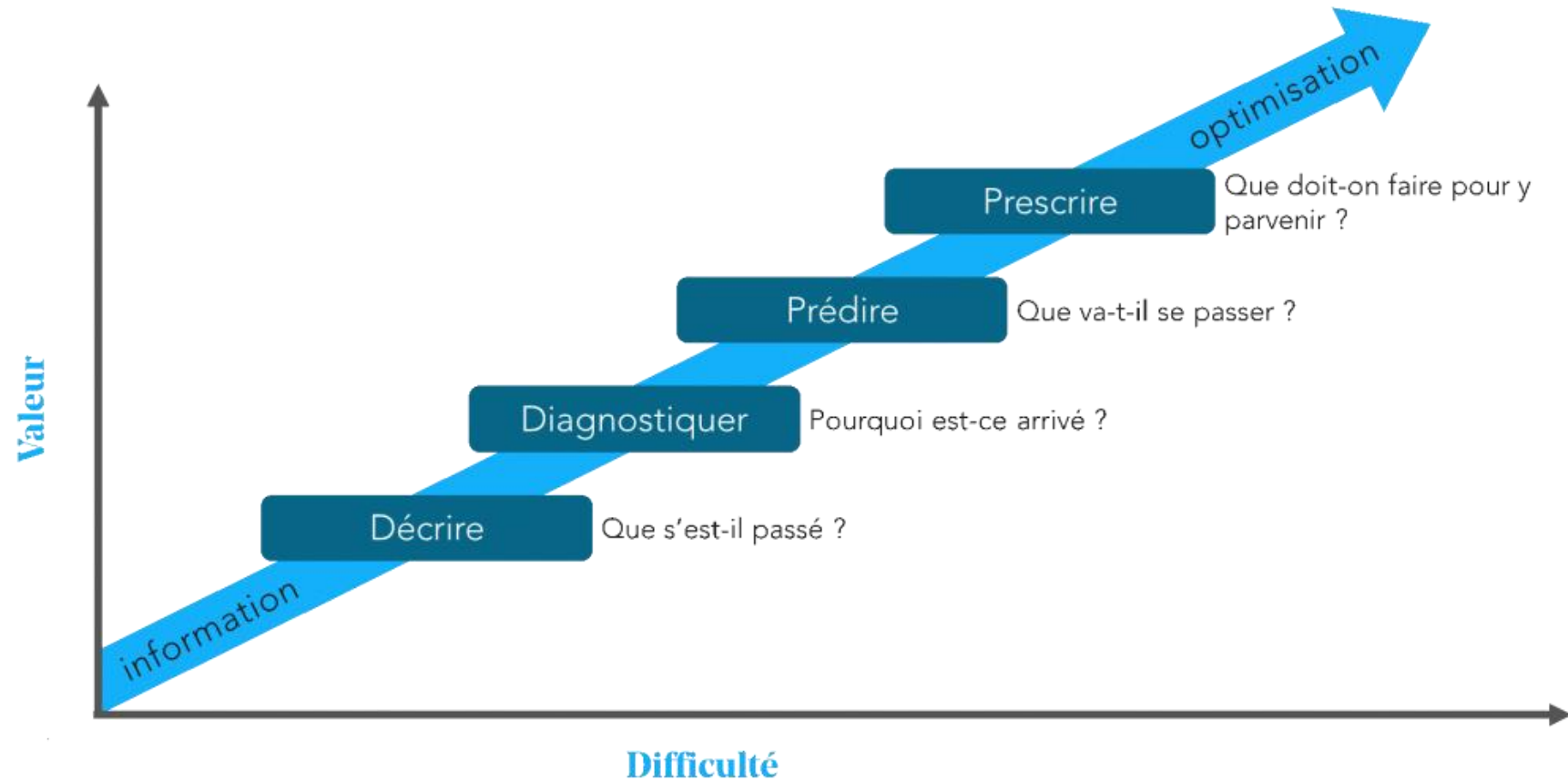


Illustration visuelle suggérée :

Un axe chronologique allant de « décrire » à « prescrire/apprendre ».

L'analytique descriptive : Comprendre le passé

Analytique descriptive – Que s'est-il passé ?

Définition : Analyse des données historiques pour comprendre les événements passés. C'est la première étape dans l'analyse de données.

Objectif : Fournir une vue claire de ce qui s'est déjà produit.

Exemples concrets :

- Taux d'occupation hospitalière semaine par semaine.
- Tableau de bord des ventes par mois.
- Statistiques COVID : nombre de cas/jour, taux de guérison.
- Nombre de pannes électriques par quartier.

Méthodes utilisées :

- Statistiques descriptives (moyenne, médiane, écart-type...)
- Visualisations : histogrammes, courbes, camemberts.
- Agrégations par période ou catégorie.

Illustration visuelle suggérée :

- Courbe de tendance des ventes sur 12 mois.
- Un tableau de bord simplifié (type Power BI).

Phrase clé à retenir :

“L'analytique descriptive transforme les données en informations compréhensibles sur le passé.”

L'analytique prédictive : Anticiper le futur

Analytique prédictive – Que va-t-il se passer ?

Définition : Utilisation de modèles mathématiques et statistiques pour **prévoir des événements futurs** à partir de données historiques.

Objectif : Anticiper et prendre des décisions proactives.

Exemples concrets :

- Prévion de la demande énergétique dans un quartier.
- Prédiction du risque de crédit d'un client.
- Score de probabilité de réadmission à l'hôpital.
- Prévion de ventes pour le mois prochain.

Méthodes utilisées :

- Régression linéaire et logistique.
- Arbres de décision, forêts aléatoires.
- Réseaux de neurones, XGBoost, etc.

Illustration visuelle suggérée :

- Graphique avec projection future (prédiction vs réalité).
- Un scoring de probabilité de défaut client.

Phrase clé à retenir :

“L'analytique prédictive transforme les données en futures possibilités.”

L'analytique prescriptive : Décider quoi faire

Analytique prescriptive – Que dois-je faire ?

Définition : L'analytique prescriptive recommande des **actions optimales** à entreprendre en fonction des prédictions et contraintes.

Objectif : Automatiser ou assister la prise de décision.

Exemples concrets :

- Ajustement automatique de la température dans un bâtiment intelligent.
- Recommandation de stock à commander pour éviter les ruptures.
- Itinéraire optimal pour une flotte de livraison.
- Recommandation de traitement médical personnalisé.

Méthodes utilisées :

- Optimisation linéaire ou non linéaire.
- Programmation dynamique.
- Algorithmes de planification et de décision.
- IA : apprentissage par renforcement, systèmes experts.

Illustration visuelle suggérée :

- Schéma de gestion de stock avec décision optimale.
- Boucle prédiction → action → résultat → apprentissage.

Phrase clé à retenir :

“L'analytique prescriptive transforme les données en actions recommandées.”

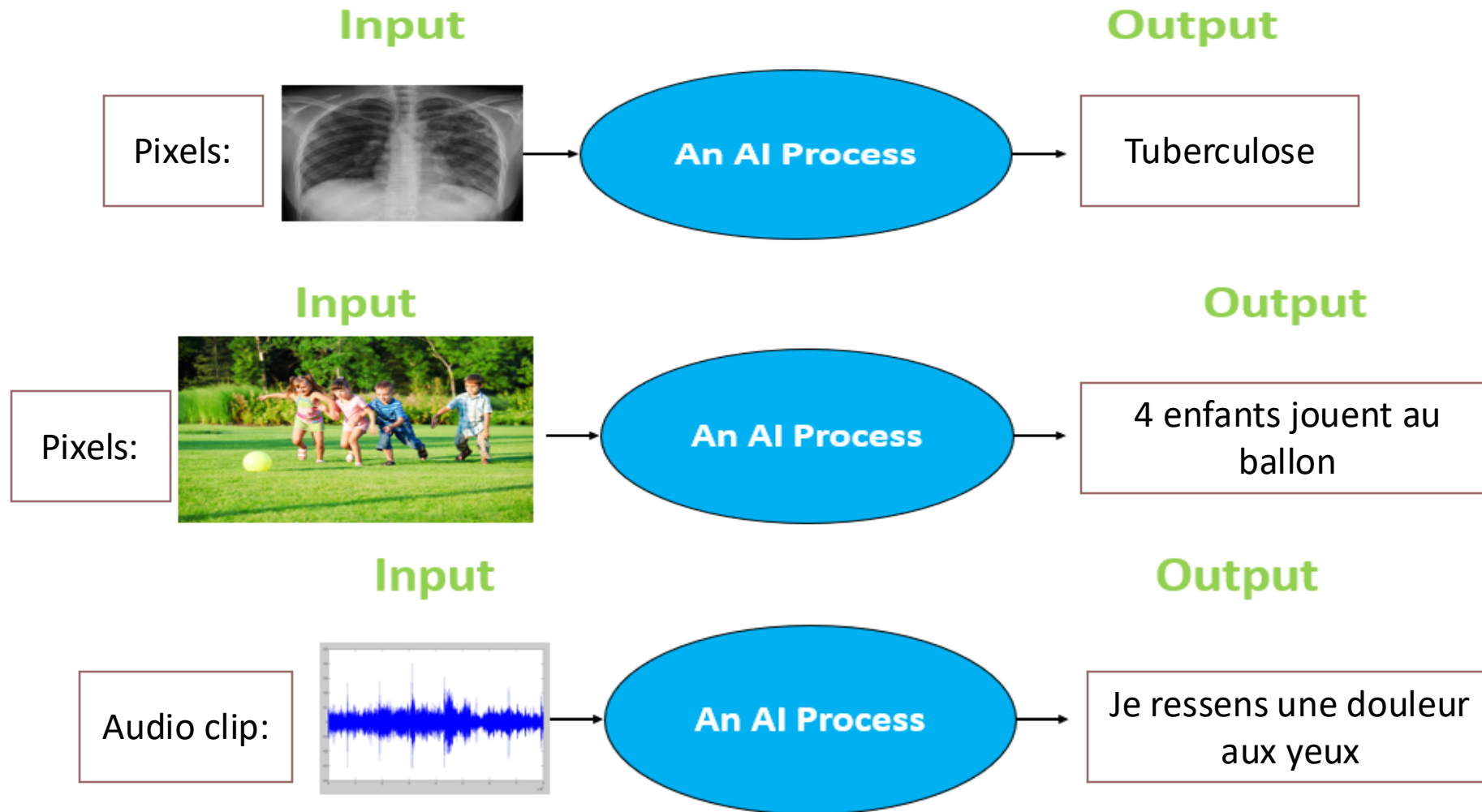
Qu'est-ce que l'IA (intelligence artificielle) ?

- L'intelligence artificielle (IA) peut être définie de manière générale comme une technologie capable **d'apprendre et de produire un comportement intelligent** sans nécessiter la supervision humaine.
- L'IA s'appuie sur des algorithmes pour **obtenir un résultat** qui **peut ou non être lié aux objectifs ou aux méthodes des humains** pour **atteindre ces objectifs**.
- Ces dernières années, l'IA a évolué extrêmement rapidement, montrant un potentiel de révolutionner tous les aspects de notre vie.

<https://www.youtube.com/watch?v=uMzUB89uSxU>



Exemples d'utilisation de l'IA



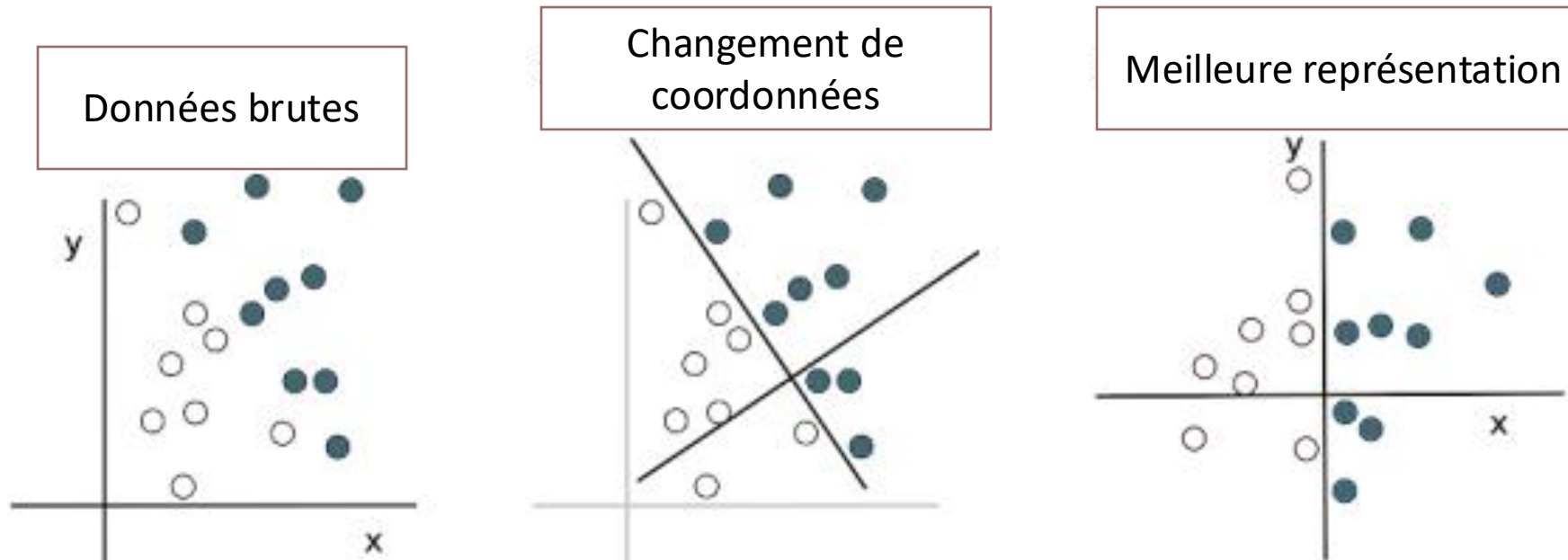
Autres applications de l'intelligence artificielle

- **Traduction automatique**, comme Google Traduction
- **Véhicules autonomes**
- **Robots dotés d'IA**, comme Sophia
- **Applications de reconnaissance vocale**, telles que Siri d'Apple ou OK Google



Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ?

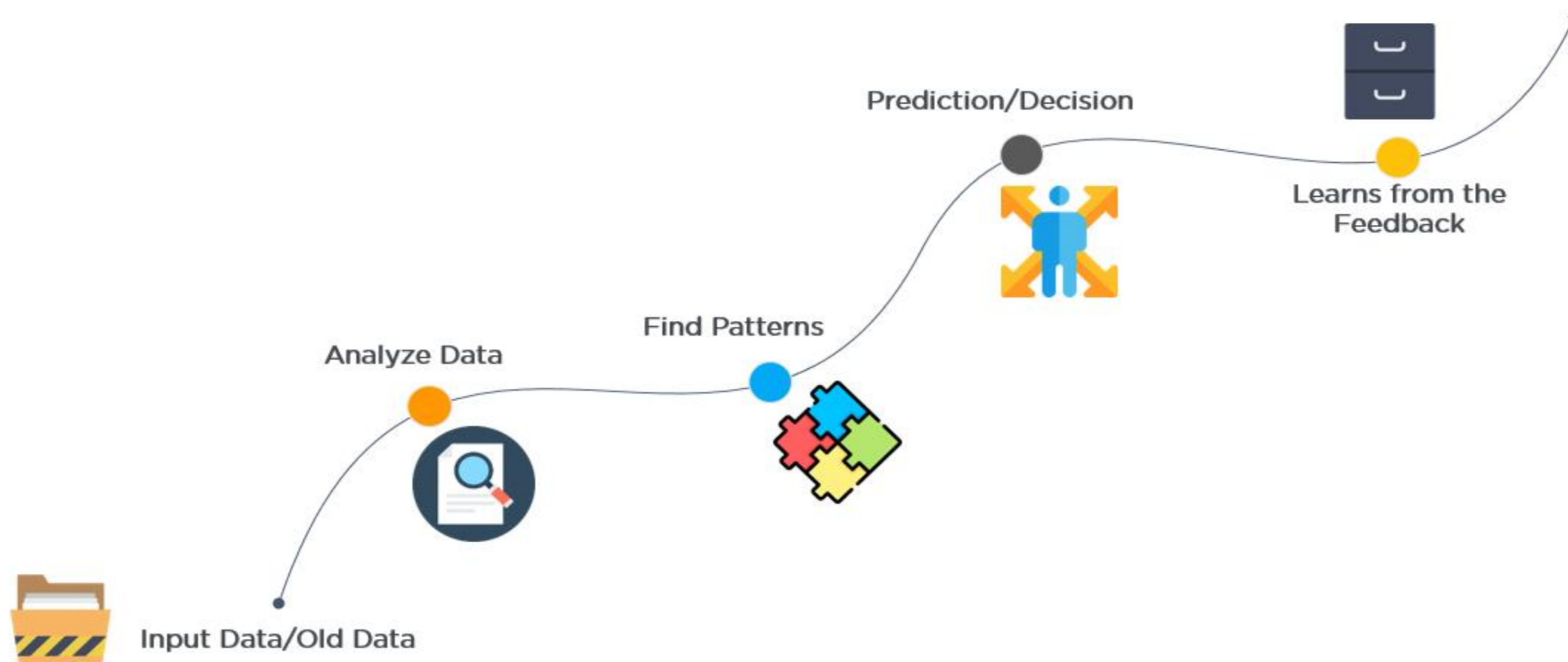
- L'apprentissage automatique est une application de l'intelligence artificielle qui permet aux systèmes d'apprendre par eux-mêmes et de s'améliorer grâce à leurs expériences, sans être explicitement programmés.
- L'apprentissage automatique consiste essentiellement à utiliser un ordinateur pour "apprendre" à résoudre des problèmes sans passer par une programmation traditionnelle.



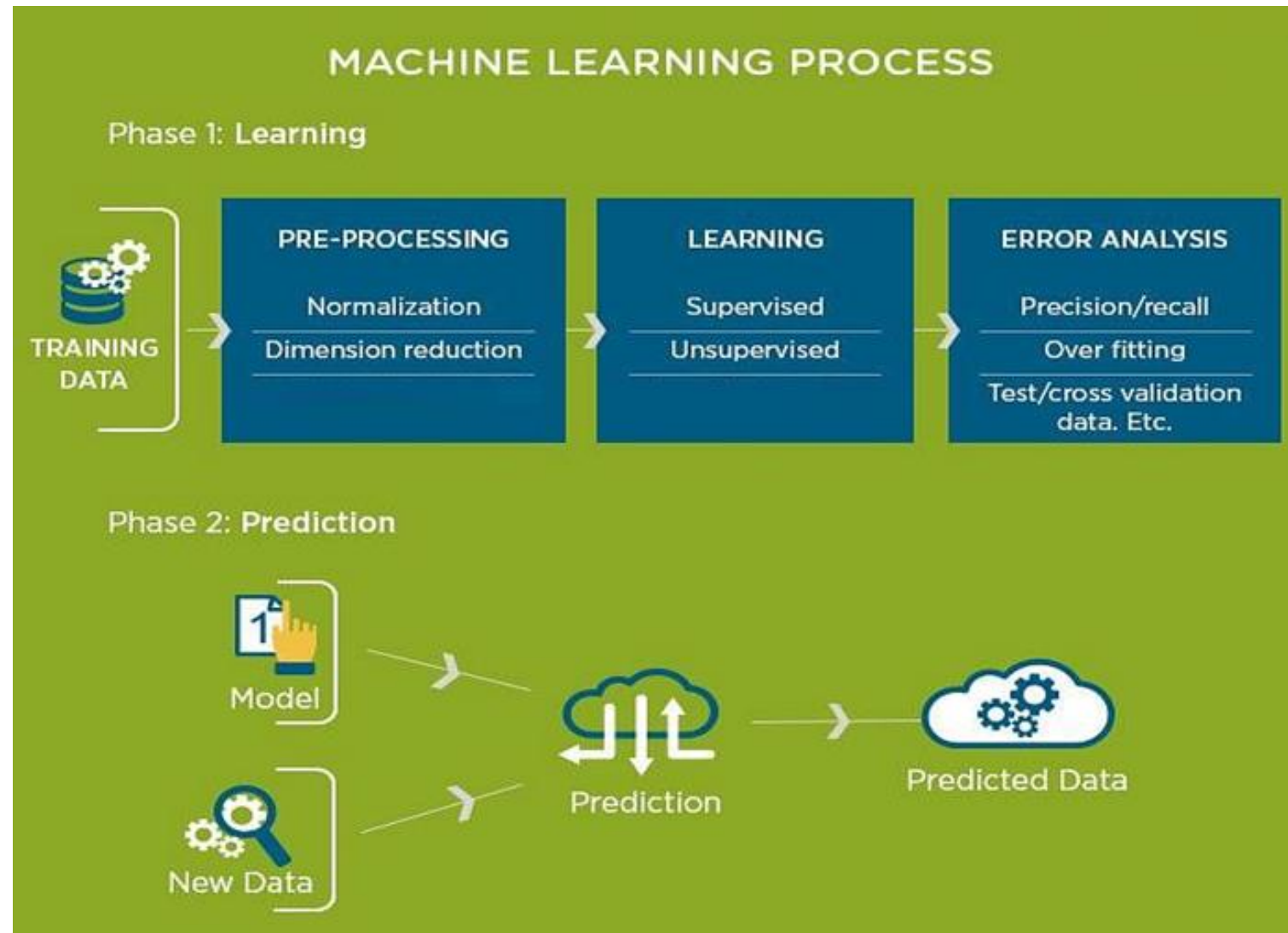
Applications de l'apprentissage automatique

- **Paypal** utilise l'apprentissage automatique pour détecter les fraudes.
- **Amazon** utilise l'apprentissage automatique pour vous proposer des recommandations d'achat.
- Les **banques** utilisent également l'apprentissage automatique pour approuver des prêts.

Comment fonctionne l'apprentissage automatique ?



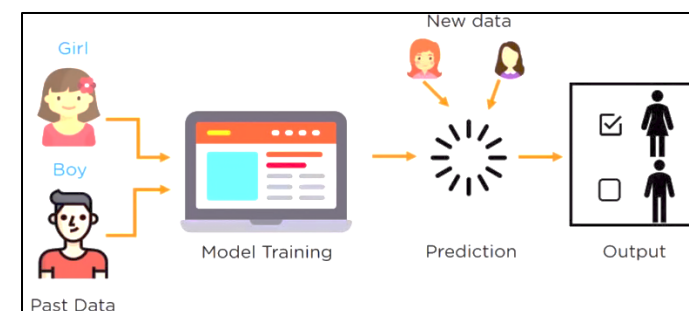
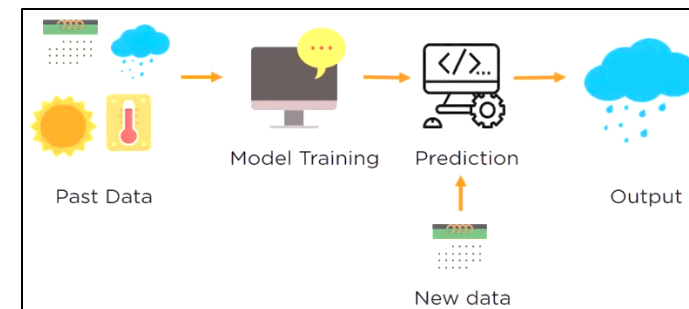
Workflow de l'apprentissage machine



Principaux types d'apprentissage automatique

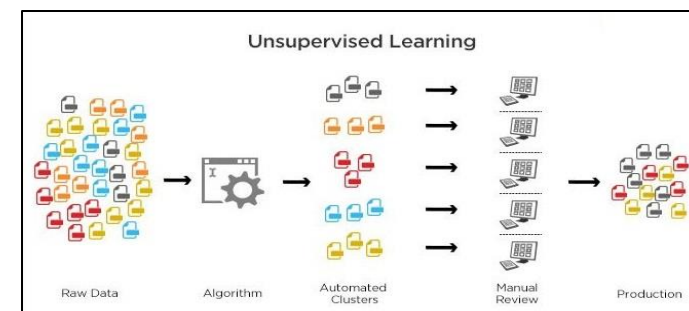
Apprentissage supervisé : Il entraîne un modèle sur des données d'entrée et de sortie connues afin qu'il puisse prédire des résultats futurs. Il est souvent utilisé pour prévoir des événements futurs en se basant sur des données apprises ou stockées à partir d'exemples étiquetés.

- **Régression / Estimation** : Utilisée pour prédire une valeur continue.
Par exemple : prévoir le prix d'une maison en fonction de ses caractéristiques ou estimer les émissions de CO2 d'un moteur de voiture.
- **Classification** : Utilisée pour prédire la classe ou la catégorie d'un cas.
Par exemple : déterminer si une cellule est bénigne ou maligne, ou prédire si un client abandonnera ou non un service.

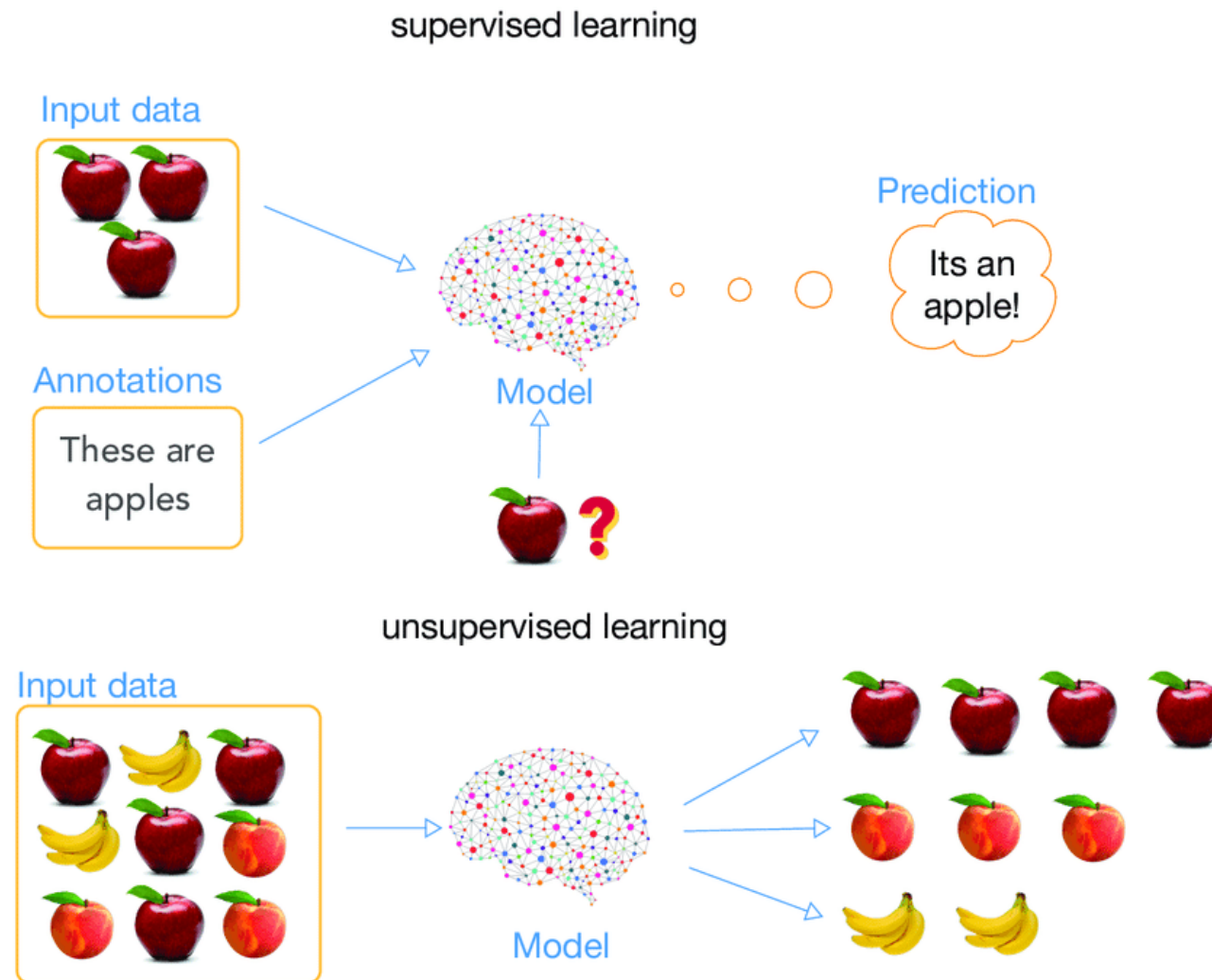


Apprentissage non supervisé : Basé sur les données (identifier des clusters). Ici, le modèle fonctionne de manière autonome pour découvrir des informations qui peuvent ne pas être visibles à l'œil humain.

- **Clustering** : Une des techniques les plus populaires en apprentissage non supervisé. Elle est utilisée pour regrouper des points de données ou des objets similaires. Par exemple : identifier des patients similaires ou segmenter des clients dans le secteur bancaire.



Comparaison entre l'apprentissage supervisé et non supervisé



Liste des algorithmes courants en apprentissage automatique :

- Linear Regression
- Logistic Regression
- Decision Tree
- SVM
- Naïve Bayes
- K-Means
- Random Forest

Limitations de l'apprentissage automatique

Qualité et quantité des données

- Les modèles d'apprentissage automatique dépendent fortement de la qualité et de la quantité des données d'entraînement.
- Des données insuffisantes ou mal étiquetées peuvent nuire aux performances du modèle.

Extraction des caractéristiques

- L'**extraction manuelle des caractéristiques** peut être complexe et nécessite des connaissances spécifiques du domaine.

Sélection du modèle

- Choisir le **modèle approprié** peut être difficile, surtout lorsque plusieurs modèles conviennent à un même problème.
- Le modèle choisi doit être adapté aux données et aux objectifs spécifiques du projet.

Ressources informatiques

- L'entraînement de certains modèles, notamment les **réseaux de neurones profonds**, exige des **ressources matérielles importantes** (processeurs puissants, mémoire, etc.).

Données structurées vs données non structurées

Données structurées :

- Les données sont formatées dans des champs précisément définis (colonnes).
- Chaque caractéristique, comme la taille d'une maison, le nombre de chambres ou l'âge d'un utilisateur, a une signification bien définie.

Size	#bedrooms	Price(1000\$s)
2104	3	400
1600	4	540

User Age	Ad Id	Click
41	93242	0
18	71244	1

Données non structurées :

- Les données sont stockées dans leur format brut et ne sont pas traitées avant leur utilisation.
- Exemples : signaux audio bruts, images ou textes.



Audio



Image

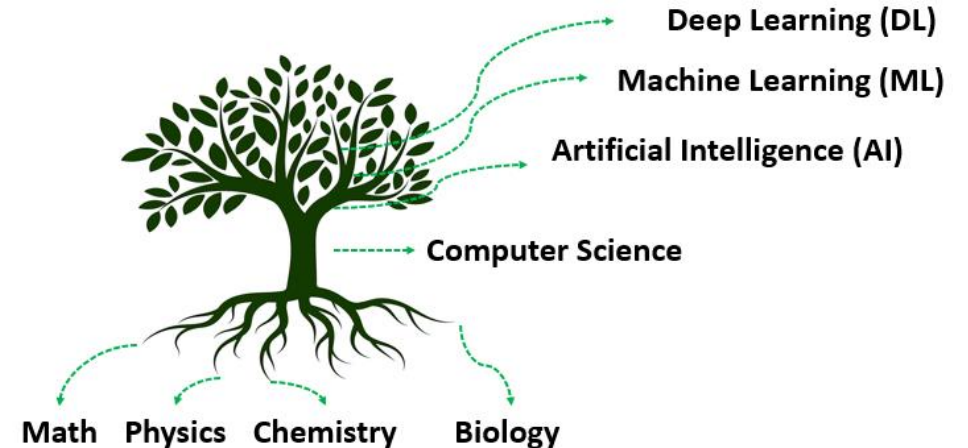
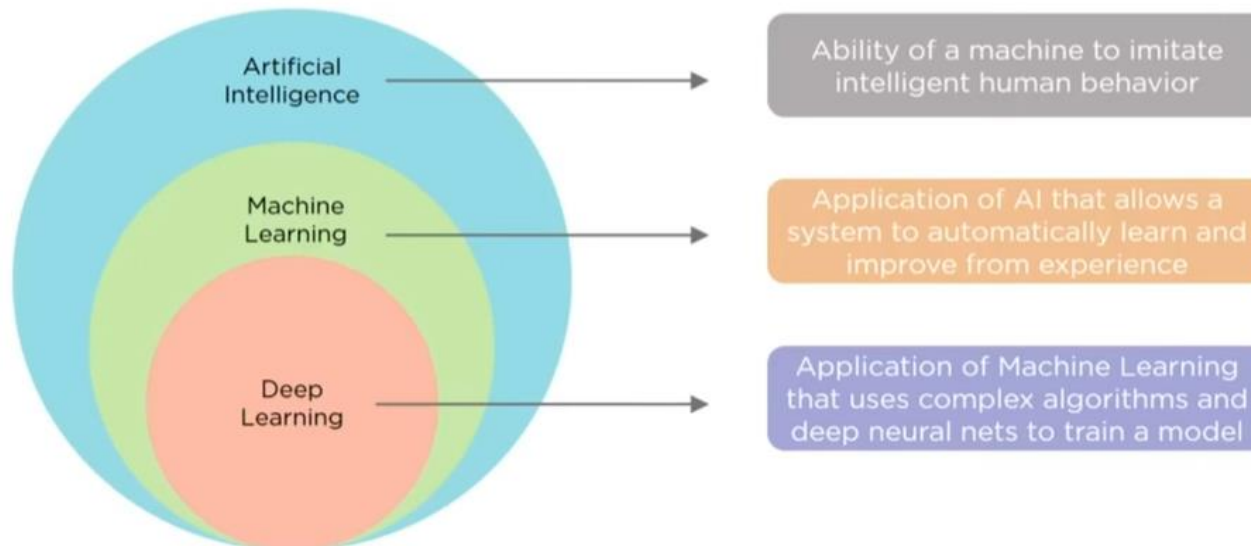
Do you mind if I maybe come over? I'm sorry I don't know if it's going to get better soon

Text

Intelligence artificielle et apprentissage profond

L'apprentissage profond (DL) n'est qu'une branche de l'apprentissage automatique, qui lui-même est une branche de l'intelligence artificielle.

Deep Learning is a subfield of Machine Learning that deals with algorithms inspired by the structure and function of the brain



Qu'est-ce qu'un neurone ?

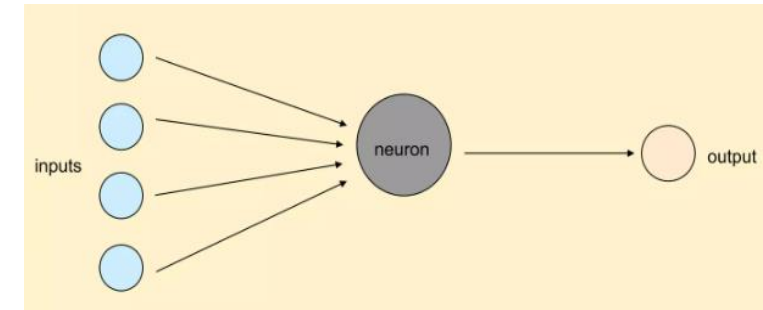
- Les scientifiques s'accordent à dire que notre cerveau contient entre **80 et 100 milliards de neurones**.
- Ces neurones possèdent **des centaines de milliards de connexions** entre eux. Les **neurones**, ou **cellules nerveuses**, sont les unités fondamentales de notre cerveau et de notre système nerveux.
- Ils sont responsables de **recevoir les informations** du monde extérieur, d'**envoyer des signaux** (commandes aux muscles) et de **transformer les signaux électriques** entre ces deux étapes.



Qu'est-ce qu'un réseau de neurones ?

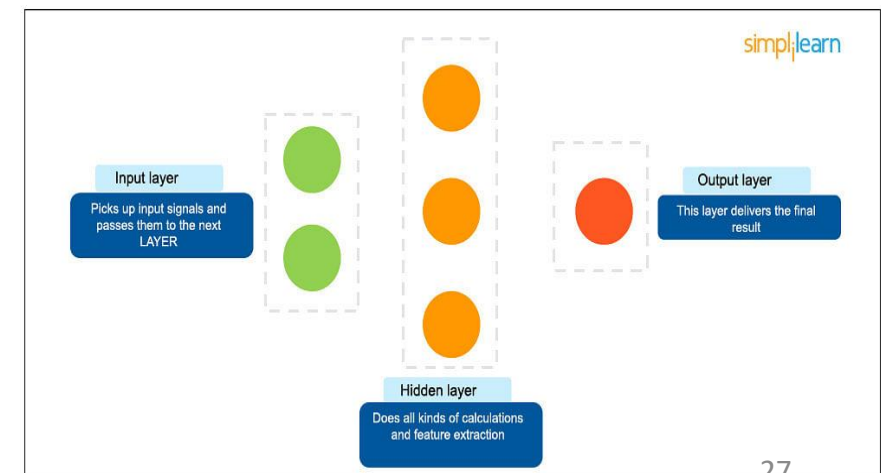
Un **réseau de neurones artificiels** est un système conçu pour fonctionner comme un cerveau humain.

- Les **données** sont fournies en entrée au neurone.
- Le **neurone** traite les informations reçues en entrée.
- La **sortie** est la valeur finale prédite par le neurone artificiel.



Un réseau de neurones est généralement composé de plusieurs **couches** :

- **La couche d'entrée** : elle capte les signaux d'entrée et les transmet à la couche suivante.
- **La couche cachée** : elle effectue divers calculs et extractions de caractéristiques. Il peut y avoir plusieurs couches cachées.
- **La couche de sortie** : elle fournit le **résultat final**

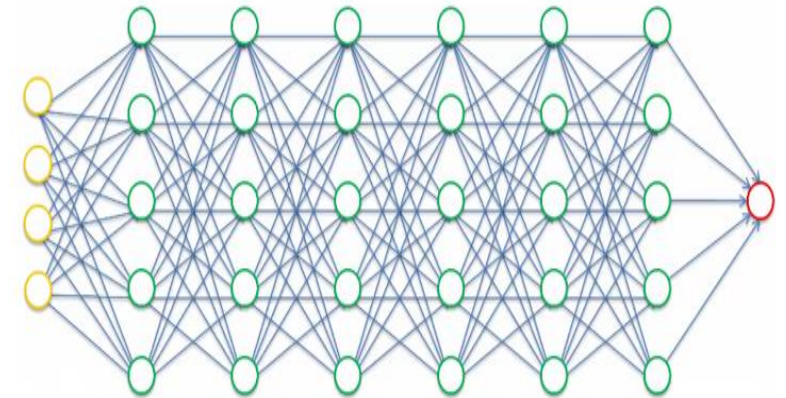


Qu'est-ce que l'apprentissage profond ?

L'**apprentissage profond** est une branche des algorithmes d'apprentissage automatique sous la forme d'un réseau de neurones qui utilise une **cascade de couches** d'unités de traitement pour **extraire des caractéristiques** des données et faire des **prédictions** sur de nouvelles données.

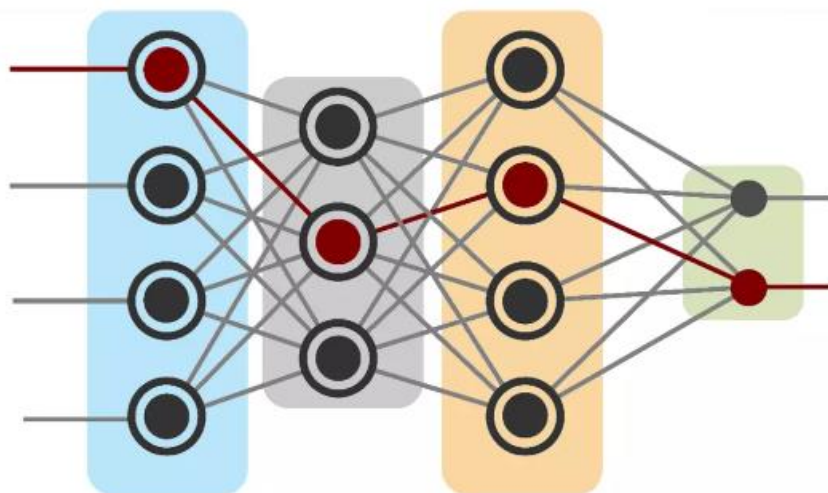
- Il s'agit de **méthodes d'apprentissage** ayant une **architecture profonde**.
- Il apprend automatiquement des **représentations intermédiaires**.
- Il contient souvent des **réseaux de neurones empilés**.
- L'apprentissage profond est généralement associé aux **réseaux de neurones profonds (Deep Neural Networks - DNN)**.

Le terme "**Deep**" (**profond**) ne fait pas référence à une meilleure compréhension obtenue par l'approche, mais plutôt à l'idée de **couches successives de représentations** : le **nombre de couches** qui contribuent à un modèle est ce qu'on appelle la **profondeur du modèle**.



Encore une fois, qu'est-ce que l'apprentissage profond ?

L'apprentissage profond est un sous-domaine de l'apprentissage automatique qui traite des algorithmes inspirés de la structure et du fonctionnement du cerveau.



Les **réseaux de neurones profonds (DNNs)** sont des **réseaux de neurones artificiels (ANNs)** avec plusieurs couches entre la couche d'entrée et la couche de sortie.

Plus le réseau possède de couches, plus il apprendra des caractéristiques de niveau supérieur.

Un **réseau de neurones profond (DNN)** consiste en une hiérarchie de couches, où chaque couche transforme les données d'entrée en représentations de plus en plus abstraites.

La **couche de sortie** combine ces caractéristiques pour faire des prédictions.

Pourquoi avons-nous besoin de l'apprentissage profond ?

Explosion des données

- La quantité de données générées augmente de façon exponentielle.
- Les méthodes traditionnelles d'apprentissage automatique peinent à gérer des volumes aussi massifs.

Capacité d'apprentissage automatique des caractéristiques

- L'apprentissage profond permet **d'extraire automatiquement** des caractéristiques pertinentes sans intervention humaine.
- Contrairement aux modèles traditionnels, il évite la nécessité d'une **ingénierie des caractéristiques manuelle**.

Décisions en temps réel

- Les applications modernes nécessitent des **réponses instantanées** (ex : véhicules autonomes, reconnaissance vocale, détection de fraudes).
- L'apprentissage profond permet de **traiter et d'analyser des flux de données en temps réel**.

Meilleure précision

- Les réseaux de neurones profonds surpassent les modèles classiques sur des tâches complexes telles que la **vision par ordinateur, le traitement du langage naturel et la reconnaissance vocale**.

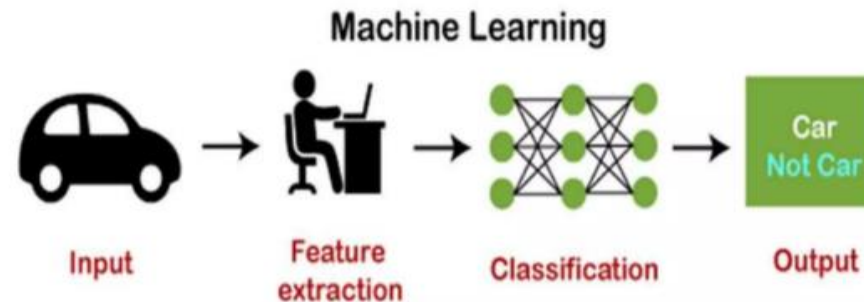
Applications diverses

- L'apprentissage profond est utilisé dans **de nombreux domaines**, allant de la médecine (détection de maladies) aux technologies de pointe (robotique, assistants vocaux, etc.).

ML vs DL

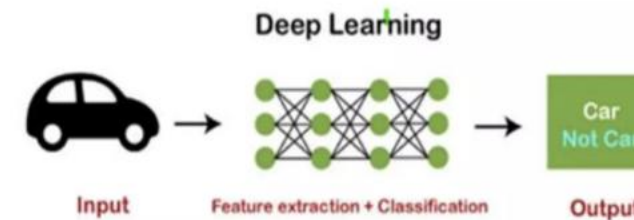
Apprentissage automatique (ML) :

- Le modèle **prend des images** de chats et de chiens en entrée.
- Il **extraît manuellement** différentes caractéristiques des images, telles que la **forme, la hauteur, le nez, les yeux, etc.**
- Il applique un **algorithme de classification** pour prédire si l'image représente un chat ou un chien.



Apprentissage profond (DL) :

- Le modèle **prend directement les images** en entrée.
- Il **alimente ces images directement** dans l'algorithme **sans nécessiter d'extraction manuelle des caractéristiques**.
- Les images **traversent différentes couches du réseau de neurones artificiel**, qui apprend à détecter les caractéristiques **de manière autonome** pour prédire le résultat final.



Différence clé :

- **ML** : nécessite d'**indiquer explicitement** quelles caractéristiques sont importantes pour effectuer une prédiction précise.
- **DL** : **apprend tout seul** en découvrant automatiquement les caractéristiques les plus pertinentes.

ML vs DL

Critère	Apprentissage automatique (ML)	Apprentissage profond (DL)
Extraction des caractéristiques	Manuelle (humain définit les traits importants)	Apprise automatiquement par le réseau
Complexité des modèles	Moins profond, dépend de l'ingénierie des caractéristiques	Très profond, plusieurs couches apprennent progressivement
Besoin en données	Peut fonctionner avec peu de données	Nécessite de grandes quantités de données
Performance sur des tâches complexes	Moins efficace sur des données non structurées (ex : images, sons)	Très performant sur des tâches complexes comme la vision par ordinateur

Labels

- L'**étiquette (label)** est **ce que nous voulons prédire**: Elle correspond à la **variable y** dans un **graphique linéaire**.
- En apprentissage automatique supervisé, l'étiquette représente la **valeur de sortie** attendue d'un modèle.

Exemples :

- En **classification**, l'étiquette peut être "spam" ou "non-spam" pour un modèle de détection d'e-mails indésirables.
- En **régression**, l'étiquette peut être le **prix d'une maison** basé sur ses caractéristiques (surface, nombre de chambres, etc.).

Algebra

$$y = ax + b$$

Machine Learning

$$y = b + wx$$

Caractéristiques (Features) :

Les caractéristiques sont les valeurs d'entrée: Elles correspondent aux valeurs x dans un graphique linéaire.

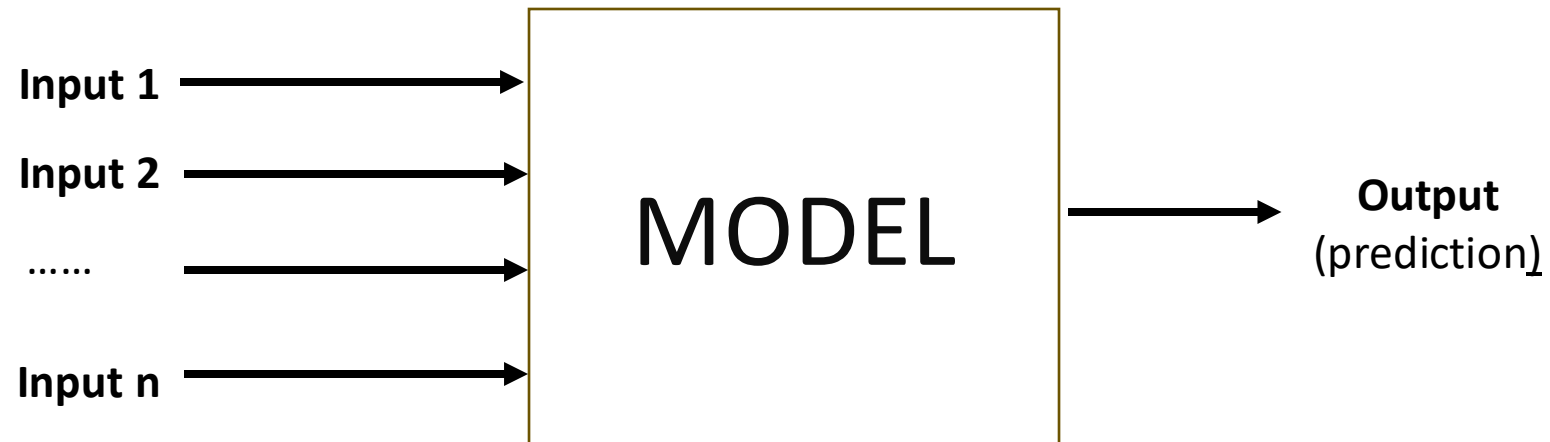
Algebra	Machine Learning
$y = ax + b$	$y = b + wx$

Parfois, il peut y avoir plusieurs caractéristiques (valeurs d'entrée) avec des poids différents.

$$y = b + w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + w_4x_4$$

Modèle

- Un modèle définit la relation entre l'étiquette y et les caractéristiques x .
- Le modèle est la fonction apprise de prédiction/classification dérivée des données d'entraînement et montrant comment les entrées sont liées aux sorties.



Données

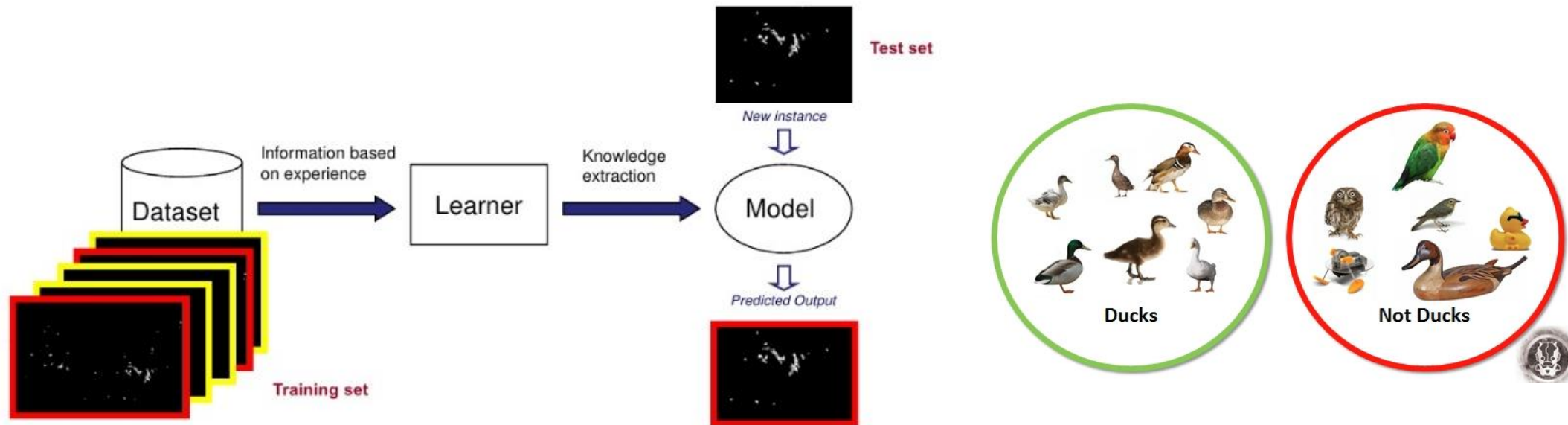
Jusqu'à **80 % d'un projet IA** concerne la collecte de données :

- **Quelles données sont requises ?**
- **Quelles données sont disponibles ?**
- **Comment sélectionner les données ?**
- **Comment collecter les données ?**
- **Comment nettoyer les données ?**
- **Comment préparer les données ?**
- **Comment utiliser les données ?**

Les données sont une **collection de faits**.

Apprentissage

- L'objectif de l'entraînement est de créer un modèle capable de répondre à une question, comme : quelle est la sortie attendue ?
- L'idée est de fournir un ensemble d'entrées et leurs sorties attendues afin qu'après l'entraînement, le modèle puisse associer de nouvelles données à l'une des catégories sur lesquelles il a été formé.



Les étapes d'apprentissage

1. Entraînement (Training)

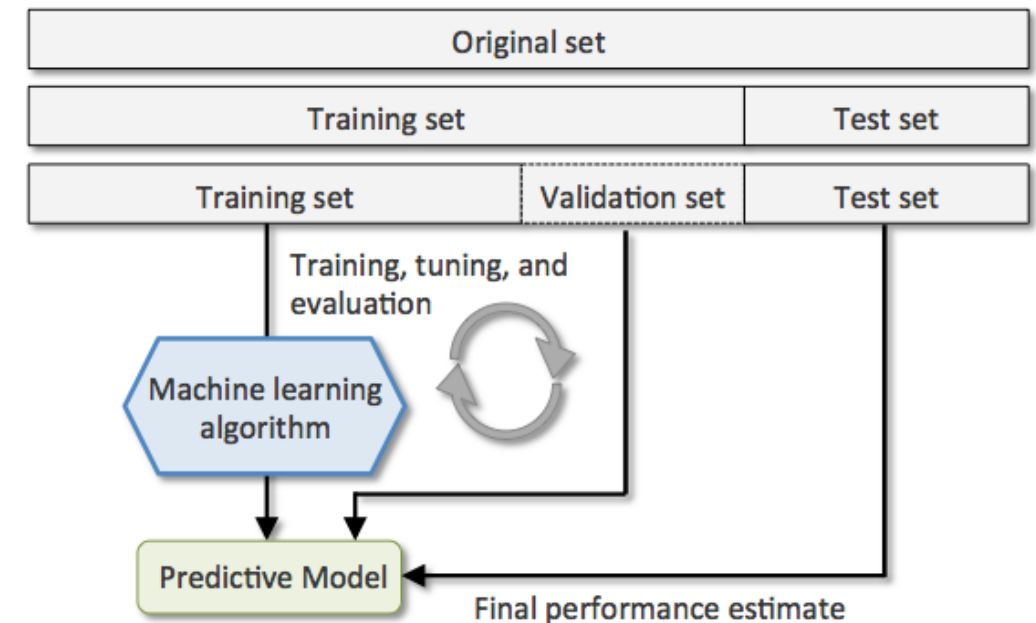
- Utilisation des données d'entraînement pour ajuster les paramètres du modèle.
- L'algorithme apprend à partir des entrées et des sorties correspondantes.

2. Validation (Validation)

- Permet d'ajuster et d'optimiser l'algorithme avant l'évaluation finale.
- Utilisation d'un ensemble de validation pour éviter le sur-ajustement.

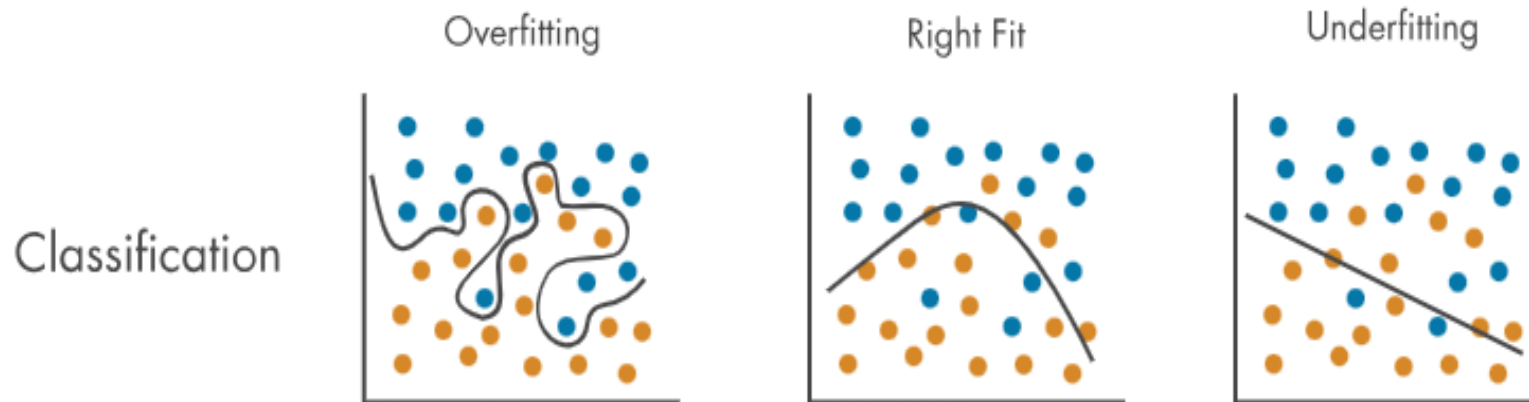
3. Test (Testing)

- Évaluation de la performance du modèle sur des données jamais vues auparavant.
- Estimation finale des performances du modèle avant son déploiement.



Ajustement, sous-ajustement et sur-ajustement

- **Ajustement (Fitting)** : Processus d'entraînement d'un modèle sur des données d'entrée afin qu'il puisse générer des sorties similaires lorsqu'on lui fournit de nouvelles entrées.
- **Sur-ajustement (Overfitting)** : Le modèle se concentre trop sur les détails spécifiques des données d'entraînement. Il fonctionne très bien sur ces données, mais échoue lorsqu'il est confronté à de nouvelles données inconnues.
- **Sous-ajustement (Underfitting)** : Le modèle n'arrive pas à identifier et apprendre les véritables relations entre les entrées et les sorties. Il prédit mal, même sur les données d'entraînement.



Generalization

- La **généralisation** est un terme utilisé pour décrire la capacité d'un modèle à réagir à de nouvelles données. Autrement dit, après avoir été entraîné sur un ensemble d'entraînement, un modèle peut traiter de nouvelles données et faire des prédictions précises.
- L'évaluation d'un modèle d'apprentissage automatique consiste à **mesurer sa capacité de généralisation**.

La **capacité de généralisation** d'un modèle est **essentielle** pour son succès.

- Le taux d'erreur sur de nouveaux cas est appelé **erreur de généralisation** (ou erreur hors échantillon), et en évaluant votre modèle sur l'ensemble de test, vous obtenez une estimation de cette erreur. Cette valeur vous indique à quel point votre modèle performera sur des instances qu'il n'a jamais rencontrées auparavant.
- Tout ce que vous définissez ou choisissez avant le début de l'entraînement est un **hyperparamètre**. La plupart des algorithmes d'apprentissage automatique ont des **paramètres hyperréglables** qui permettent de contrôler le comportement de l'algorithme (externes au modèle et ne pouvant pas être modifiés pendant l'entraînement).

Ingénierie des caractéristiques

Les étapes d'apprentissage machine

Les étapes d'apprentissage machine sont:

- La préparation des données
- L'ingénierie des caractéristiques (Feature Engineering)
- Le choix d'algorithme
- Évaluation
- Déploiement
- Test
- Validation

Pourquoi l'ingénierie des caractéristiques

- L'ingénierie des caractéristiques est un sujet informel, mais absolument reconnu et accepté comme étant essentiel pour réussir en apprentissage automatique appliqué.
- **Une grande partie du succès de l'apprentissage automatique réside en réalité dans la réussite de l'ingénierie des caractéristiques, elle permet à un modèle d'apprentissage de bien comprendre les données.**

« The features you use influence more than everything else the result. No algorithm alone, to my knowledge, can supplement the information gain given by correct feature engineering. »

— Luca Massaron ([Machine learning for dummies](#), [Artificial intelligence for dummies](#), [Deep learning for dummies](#),...)

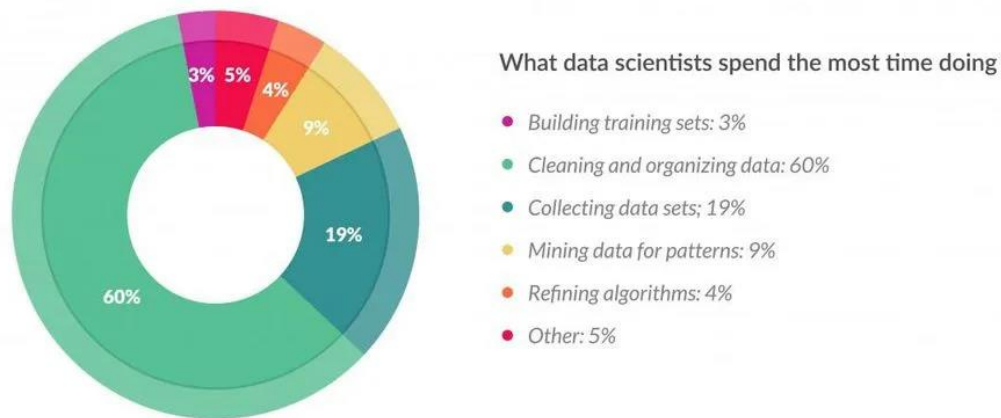
Pourquoi l'ingénierie des caractéristiques

Qu'est-ce qu'une caractéristique (feature) et pourquoi avons-nous besoin de son ingénierie ?

- Fondamentalement, **tous les algorithmes d'apprentissage automatique utilisent des données d'entrée pour produire des résultats**. Ces **données d'entrée** comprennent des **caractéristiques**, qui sont généralement **sous la forme de colonnes structurées**.
- Les algorithmes ont besoin **de caractéristiques présentant des critères spécifiques** pour fonctionner correctement. C'est ici que la nécessité de l'ingénierie des caractéristiques (feature engineering) se présente.
- L'ingénierie des caractéristiques a principalement deux objectifs :
 1. Préparer le jeu de données d'entrée adéquat, compatible avec les exigences de l'algorithme d'apprentissage automatique.
 2. Améliorer les performances des modèles d'apprentissage automatique.

Pourquoi l'ingénierie des caractéristiques

- Selon une enquête menée par Forbes, les data scientists consacrent **80% de leur temps dans la préparation des données**.



- Dans ce cours, on va résumer brièvement les principales techniques d'ingénierie des caractéristiques.
- Certaines techniques sont peut être plus adaptées à certains algorithmes ou ensembles de données.
- La pratique de ces techniques sur différents ensembles de données est la meilleure façon d'acquérir une expertise en ingénierie des caractéristiques et d'observer leur impact sur les performances des modèles

Laboratoire formatif

1. Une entreprise suit l'évolution mensuelle de ses ventes à l'aide de tableaux de bord.
2. Un analyste cherche à comprendre pourquoi les ventes ont chuté au mois de mars dans la région Sud.
3. Une banque prédit la probabilité de défaut de paiement d'un client en analysant son historique.
4. Un système ajuste automatiquement le prix d'un billet d'avion selon la demande, la saison et les concurrents.
5. Un assistant virtuel apprend à mieux répondre à vos questions en fonction de vos précédentes interactions.
6. Un hôpital dresse un rapport hebdomadaire du nombre d'admissions par service.
7. Une entreprise cherche à identifier la cause d'un taux élevé d'absentéisme dans un département.
8. Une société d'assurance estime le risque de maladie d'un individu à partir de ses données médicales.
9. Un entrepôt recommande automatiquement la quantité de stock à commander chaque semaine.
10. Une voiture autonome apprend à freiner plus tôt lorsqu'elle détecte des piétons à proximité.
11. Une mairie analyse les tendances de fréquentation des transports publics sur l'année écoulée.
12. Un service qualité cherche à comprendre pourquoi un modèle de produit a un taux de retour élevé.
13. Une plateforme de streaming vous recommande des films basés sur votre historique et sur celui d'utilisateurs similaires.
14. Une société observe qu'un nouveau concurrent est entré sur le marché et veut comprendre son impact sur ses ventes.
15. Une entreprise cherche la meilleure combinaison de machines et d'horaires pour maximiser la production tout en réduisant les coûts.